

TÔ MÀU ĐỒ THỊ

A. MỤC TIÊU

- Tìm cách tô màu với số màu ít nhất sao cho 2 đỉnh kề nhau không cùng màu
- Ứng dụng trong bài toán lập lịch, chia nhóm.

B. BÀI TẬP PHẢI LÀM

Bài 1. Tô màu đồ thị (TOMAU.*)

Cho n thành phố, hãy tô màu các thành phố này sao cho không có bất kỳ hai thành phố nào kề nhau được tô cùng một màu và số màu được tô là ít nhất có thể.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa số thành phố n ($n \leq 1000$), m cặp thành phố kề nhau.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số u, v mô tả 2 thành phố u, v kề nhau.

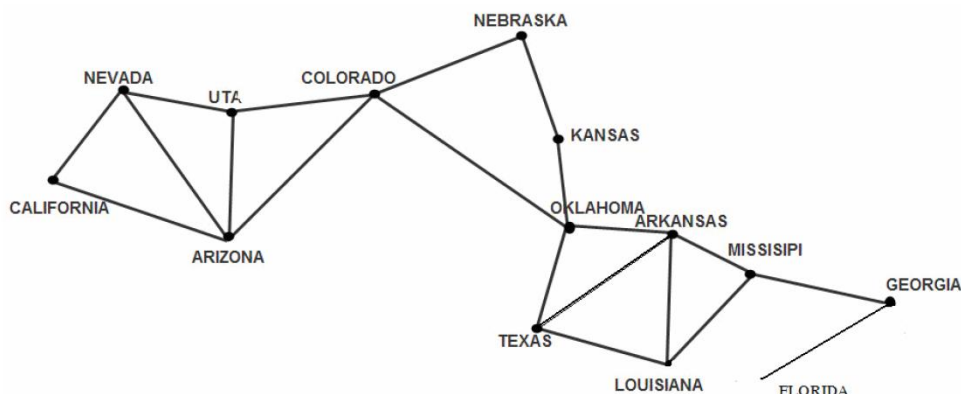
Kết quả:

- Dòng đầu tiên chứa số màu k cần tô
- k dòng tiếp theo, liệt kê các thành phố được tô cùng một màu

Ví dụ:

Dữ liệu	Kết quả	
9 1 2 1 4 1 5 2 3 3 4 3 7 4 5 4 6 5 6 5 9 6 8 6 9	2 2 4 7 8 9 1 3 5 6	

Ứng dụng tô đồ thị sau:



Bài 2. Xây dựng chương trình tô màu đồ thị dùng thuật toán tham lam, kết hợp sắp thứ tự; thuật toán tô màu tối ưu.

Bài 3. Xây dựng đội ngũ (BUILDING_TEAMS.*)

Trong một lớp học có n học sinh, giữa một số cặp học sinh có quan hệ bạn bè. Biết rằng có m quan hệ bạn bè được cho dưới dạng các cặp (a, b) .

Hãy chia các học sinh thành hai đội sao cho không có hai bạn cùng đội là bạn bè với nhau. Có thể chia với kích thước hai đội tùy ý. Nếu không thể chia được, in ra IMPOSSIBLE.

Dữ liệu:

- Dòng đầu: hai số nguyên n, m — số học sinh và số quan hệ bạn bè.
- m dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa hai số a, b — cho biết học sinh a và b là bạn bè.

Điều kiện:

$$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a, b \leq n$$

Kết quả:

- Nếu có cách chia hợp lệ, in ra dãy $nsố$ (mỗi số là **1** hoặc **2**) biểu thị đội của từng học sinh. Số thứ i biểu thị đội của học sinh i .
- Nếu không thể chia được, in ra IMPOSSIBLE.

Ví dụ:

Input	Output
5 3	1 2 2 1 2
1 2	
1 3	
4 5	

Nguồn chấm điểm: <https://cses.fi/problemset/task/1668>

---o0o---
(Hết)